ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ GIT

Ρυθμίσεις του GIT

Ρυθμίσεις του GIT

- Το Πρώτο Βήμα για να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με το GIT είναι να το εγκαταστήσουμε, πράγμα που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα.
- Στην συνέχει θα πρέπει να ρυθμίσουμε το GIT έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς για τον Έλεγχο των Εκδόσεων τών Έργων μας.
- Αλλά πρώτα ας επιβεβαιώσουμε ότι το σύστημα μας διαθέτει το GIT.

Ρυθμίσεις του GIT

- Για να επιβεβαιώσουμε ότι το GIT είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας ανοίγουμε το Τερματικό ή το **git-cmd.exe** και γράφουμε:

git --version

- Η έκδοση του GIT θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ως αποτέλεσμα αυτής της εντολής.



Ρύθμιση του GIT

- Έχοντας πλέον Εγκατεστημένο το GIT στον υπολογιστή μας, θα χρειαστεί να κάνουμε μερικές Ρυθμίσεις ώστε να Εξατομικεύσουμε το περιβάλλον εργασίας του GIT.
- Τις Ρυθμίσεις αυτές θα χρειαστεί να τις κάνουμε μόνο Μία Φορά σε κάθε υπολογιστή και θα μείνουν ως έχουν έστω και αν Αναβαθμίσουμε αργότερα την Εφαρμογή σε Νεότερη Έκδοση.

Ρυθμίσεις του GIT

- Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τις Ρυθμίσεις αυτές χρησιμοποιώντας τις ίδιες Εντολές ξανά με διαφορετικές Παραμέτρους.
- Μέσα σε αυτές τις Ρυθμίσεις που θα δούμε σε λίγο υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικές οι οποίες είναι Υποχρεωτικές να της ρυθμίσουμε πριν ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με το GIT.
  1. Το Όνομα Χρήστη και
  2. Το e-Mail του Χρήστη.

Ρυθμίσεις του GIT

- Το GIT περιέχει ένα εργαλείο που ονομάζεται **git config** το οποίο σας επιτρέπει να δείτε και να θέσετε τιμές στις λεγόμενες Μεταβλητές Διαμόρφωσης (Configuration Variables), που ελέγχουν όλες τις πτυχές εμφάνισης και λειτουργίας του GIT.
- Οι Μεταβλητές αυτές αποθηκεύονται σε τρία διαφορετικά μέρη:

Ρυθμίσεις του GIT

- Στο αρχείο **<path>/etc/gitconfig**: Περιέχει τιμές για όλους τους χρήστες του Συστήματος και όλα τα Αποθετήριά τους. Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή **--system** στην εντολή **git config**, τότε η εντολή Διαβάζει και Γράφει από αυτό το αρχείο. Επειδή αυτό είναι ένα αρχείο ρύθμισης του Συστήματος, πρέπει να έχετε προνόμια Διαχειριστή (Root) για να το τροποποιήσετε.

Ρυθμίσεις του GIT

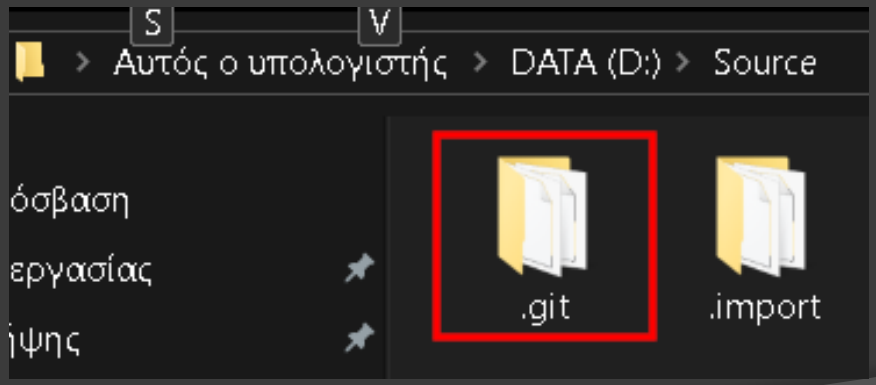
- Στο αρχείο **~/.gitconfig** ή **~/.config/git/config**:
  Περιέχει τιμές συγκεκριμένες για εσάς, τον χρήστη.
  Για να κάνετε το GIT να Γράφει σε και να Διαβάζει από αυτό το αρχείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο **--global**.
  Αυτές οι τιμές επηρεάζουν όλα τα Αποθετήρια με τα οποία εργάζεστε στο σύστημά σας.

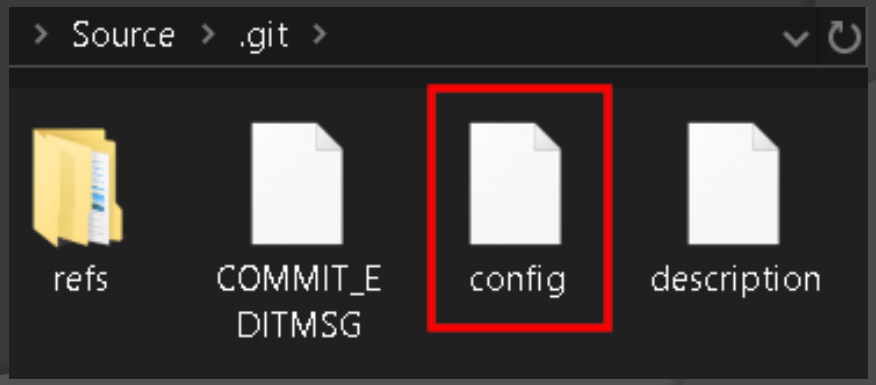
Ρυθμίσεις του GIT

- Στο αρχείο **.git/config** στο Αποθετήριο:
  Περιέχει τιμές ειδικά για το Συγκεκριμένο Αποθετήριο.
  Μπορείτε να επιβάλετε στο GIT να Διαβάζει από και να Γράφει σε αυτό το αρχείο με την παράμετρο **--local**, που είναι και η προεπιλογή.
  Προφανώς, θα πρέπει να βρίσκεστε μέσα σε κάποιο Αποθετήριο GIT για να λειτουργήσει σωστά αυτή η εντολή.

Ρυθμίσεις του GIT

- Καθένα από τα παραπάνω επίπεδα Υπερσκελίζει τις τιμές του προηγούμενου επιπέδου.
- Για παράδειγμα, οι τιμές του αρχείου **.git/config** Υπερσκελίζουν εκείνες του αρχείου **/etc/gitconfig**.





Ρυθμίσεις του GIT

- Σε υπολογιστές Windows, το GIT θα αναζητήσει το αρχείο **.gitconfig** στον κατάλογο **$HOME**, συνήθως στην τοποθεσία **C:\Users\<Όνομα Χρήστη>**.
- Επίσης, θα αναζητήσει το αρχείο **/etc/gitconfig**, η τοποθεσία του οποίου ορίζεται σε σχέση με το **MSys root**, που αντιστοιχεί στην τοποθεσία στην οποία αποφασίσατε να εγκαταστήσετε το GIT.

Ρυθμίσεις του GIT

- Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε αφού εγκαταστήσετε το GIT είναι να ορίσετε το Όνομα Χρήστη και τη Διεύθυνση e-Mail σας.
- Το παραπάνω είναι πολύ σημαντικό καθώς κάθε Υποβολή (Commit) που κάνετε στο GIT θα περιέχει τις πληροφορίες αυτές.
- Θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή **git config** με την παράμετρο **--global** για το Όνομα και το E-mail.

Ρυθμίσεις του GIT

Συντακτικό:

git config --global <όρισμα> <τιμή>

Παράδειγμα:

git config --global user.name Tom

git config --global user.email Tom@gm.com

- Όπως και οι προηγούμενες ρυθμίσεις, έτσι και αυτή χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

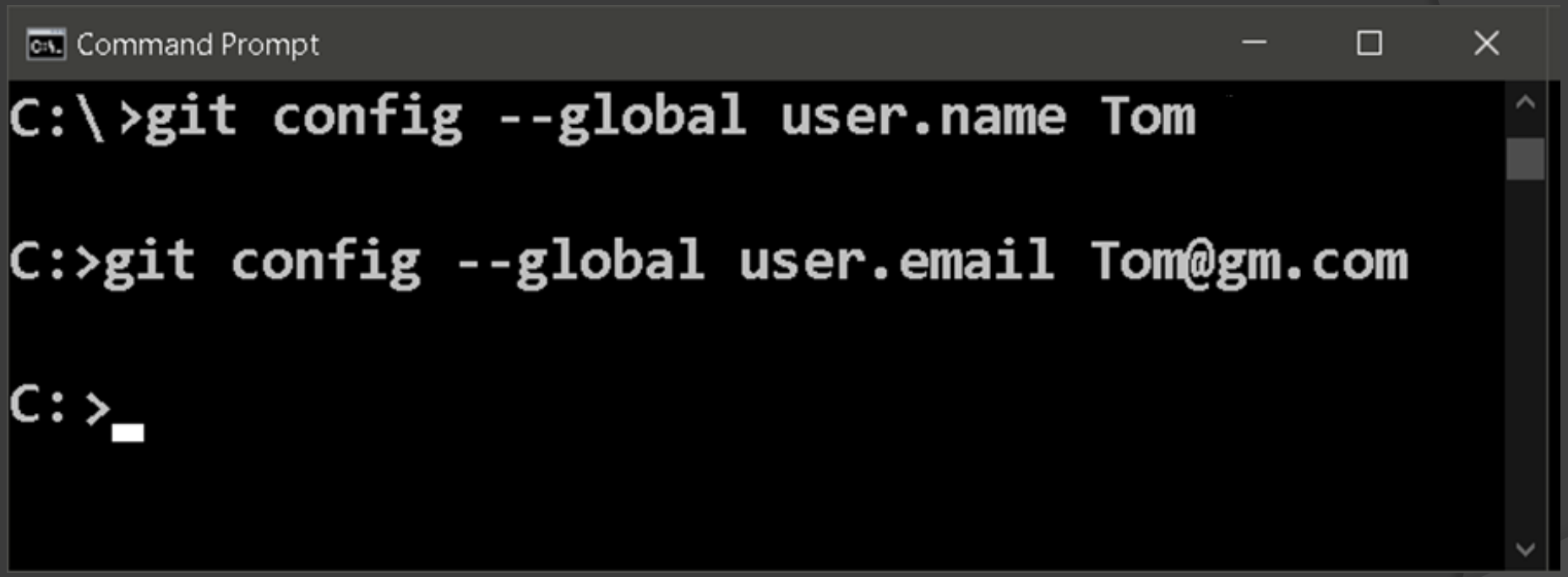
Ρυθμίσεις του GIT

- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στο Όνομα όπου υπάρχει θέμα με τα Κενά.
- Αν δώσετε ως Όνομα το **Άρης Στεργίου**, το GIT θα αποθηκεύσει μόνο το Όνομα (Κώστας) και όχι το Επώνυμο.
- Για να δεχτεί το GIT και το Επώνυμο θα πρέπει να το εισάγουμε με Διπλά Εισαγωγικά.

Παράδειγμα:

git config –global user.name "Άρης Στεργίου"

Ρυθμίσεις του GIT



Ρυθμίσεις του GIT

- Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις παραπάνω Πληροφορίες για συγκεκριμένα Έργα τότε μπορείτε να τρέξετε τις ίδιες εντολές, μέσα από τον Φάκελο του Έργου, χωρίς την επιλογή **--global**.
- Ας ελέγξουμε ότι οι Πληροφορίες μας έχουν αποθηκευτεί σωστά στον υπολογιστή μας.
- Θα χρησιμοποιήσουμε ξανά την εντολή **git config** αλλά θα αντικαταστήσουμε την παράμετρο **--global** με την **--get**.

Ρυθμίσεις του GIT

- Σε αυτήν την περίπτωση δεν χεριάζετε να προσθέσετε την Τιμή του Ορίσματος, αλλά μόνο το Όρισμα.

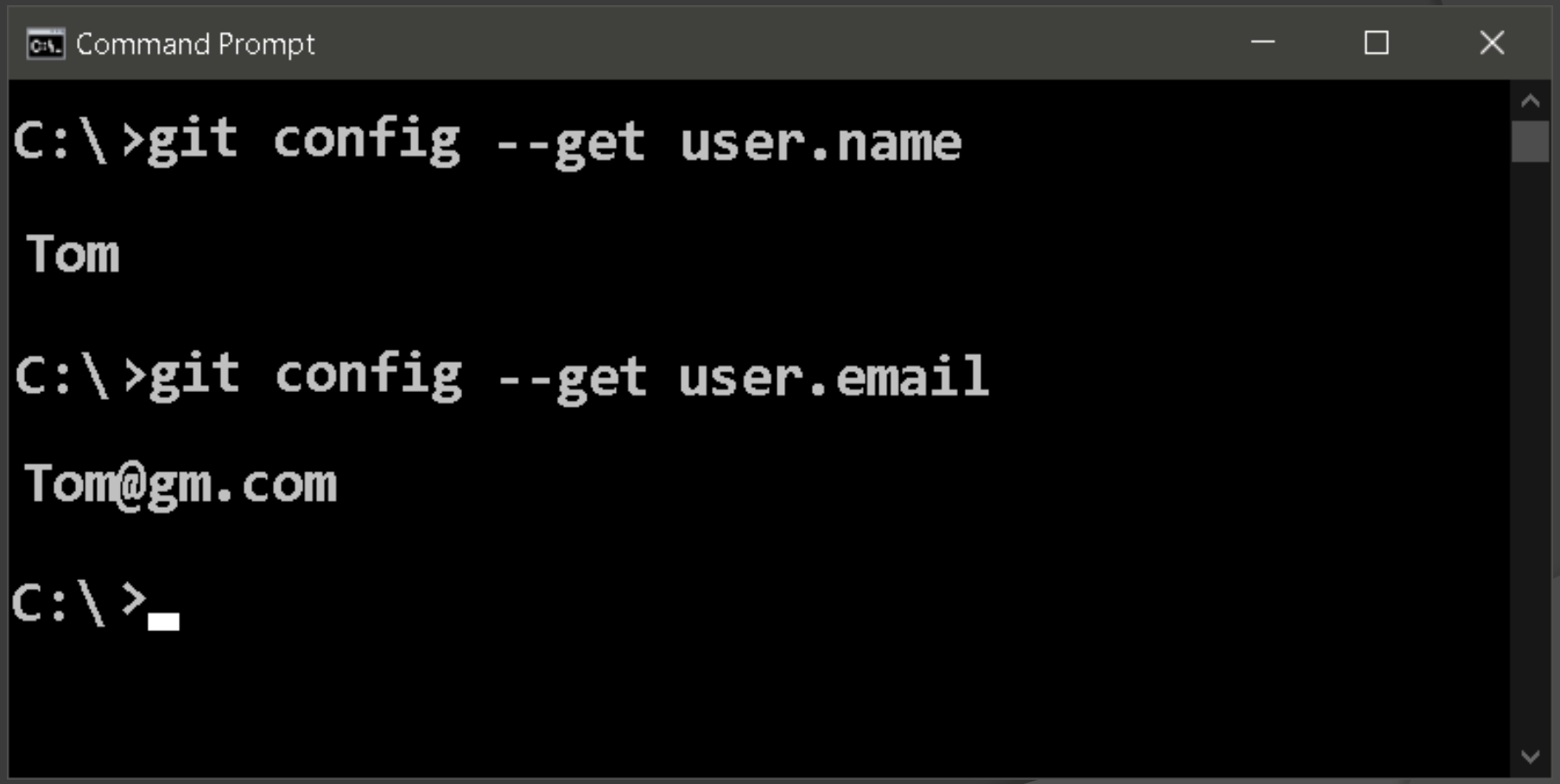
Συντακτικό:

git config --get <όρισμα>

Παράδειγμα:

git config –get user.name

Ρυθμίσεις του GIT



Ρυθμίσεις του GIT

- Αυτές ήταν οι δύο ποιο βασικές προσωπικές μας πληροφορίες που θα μας ζητήσει το GIT για την εργασία μας με το σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων.
- Τώρα που έχετε ορίσει την Ταυτότητά σας, μπορείτε να καθορίσετε τον Επεξεργαστή Κειμένου / Κώδικα που θα χρησιμοποιείτε όταν το GIT σάς ζητάει να επεξεργαστείτε κάποιο Αρχείο Κώδικα.

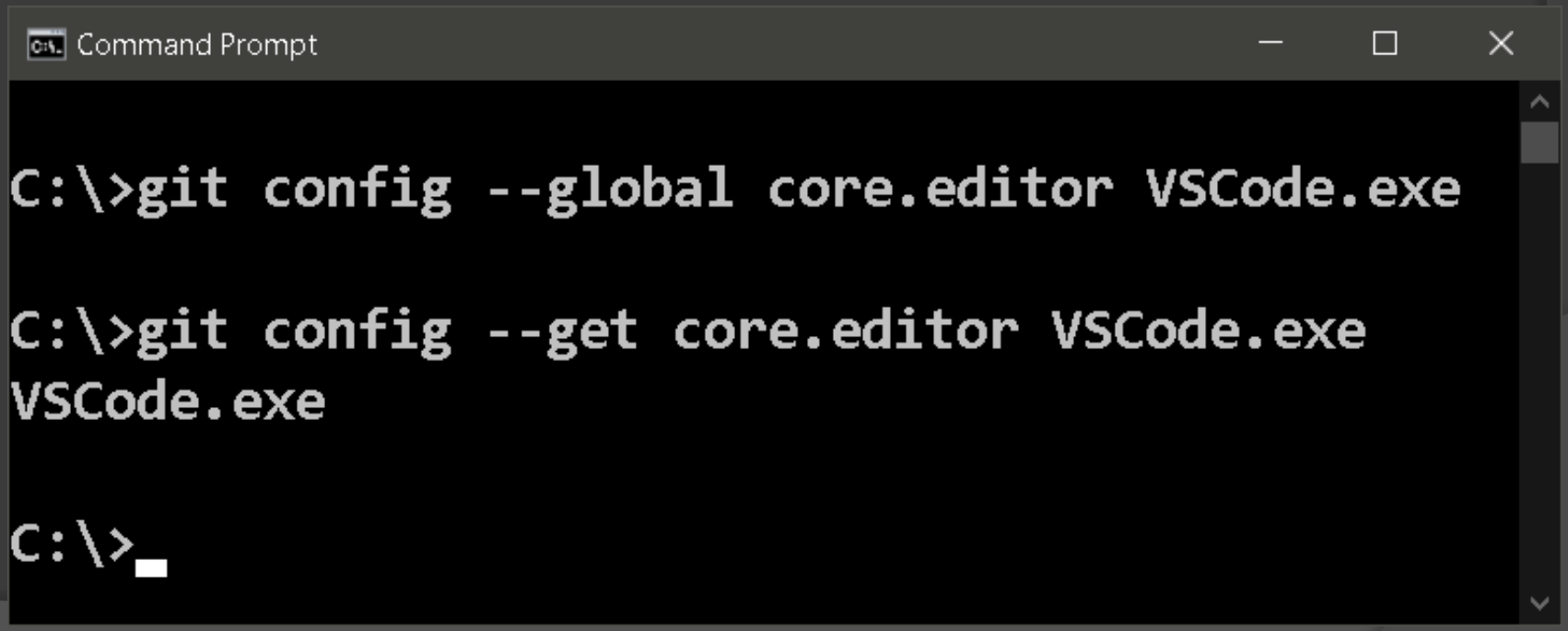
Ρυθμίσεις του GIT

- Αν δεν τον ρυθμίσετε, το GIT θα χρησιμοποιήσει τον Προεπιλεγμένο Επεξεργαστή Κειμένου / Κώδικα του συστήματός σας, παράδειγμα το **VIM** για τα λειτουργικά Linux και MacOS.
- Στο περιβάλλον GIT εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

git config --global core.editor VSCode.exe

Ρυθμίσεις του GIT

- Ιδικά στα Windows, μπορεί μια λειτουργία του GIT να Τερματιστεί Πρόωρα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αν δεν ορίσουμε τον Επεξεργαστή Κειμένου / Κώδικα.



Ρυθμίσεις του GIT

- Το GIT εξ ορισμού δημιουργεί έναν Κλάδο (Branch) με το όνομα **master**, όταν δημιουργείτε ένα καινούριο Αποθετήριο με την εντολή **git init**.
- Από την έκδοση 2.28 και μετά του GIT, μπορείτε να ορίσετε Διαφορετικό Όνομα για τον Αρχικό Κλάδο.
- Προτείνεται, για λόγους Συμβατότητας με τις νέες εκδόσεις του GIT να αλλάζουμε το όνομα του Αρχικού Κλάδου.

Ρυθμίσεις του GIT

- Δημοφιλή Προεπιλεγμένα Ονόματα Κλάδου είναι το **main**, **trunk** και **development**.
- Θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο **init.defaultBranch**:

Συντακτικό:

git config --global init.defaultBranch <όνομα>

Παράδειγμα:

git config --global init.defaultBranch main

Ρυθμίσεις του GIT

- Αν θέλετε να ελέγξετε όλες τις Ρυθμίσεις σας ως τώρα, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή

git config –list

για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις του GIT:

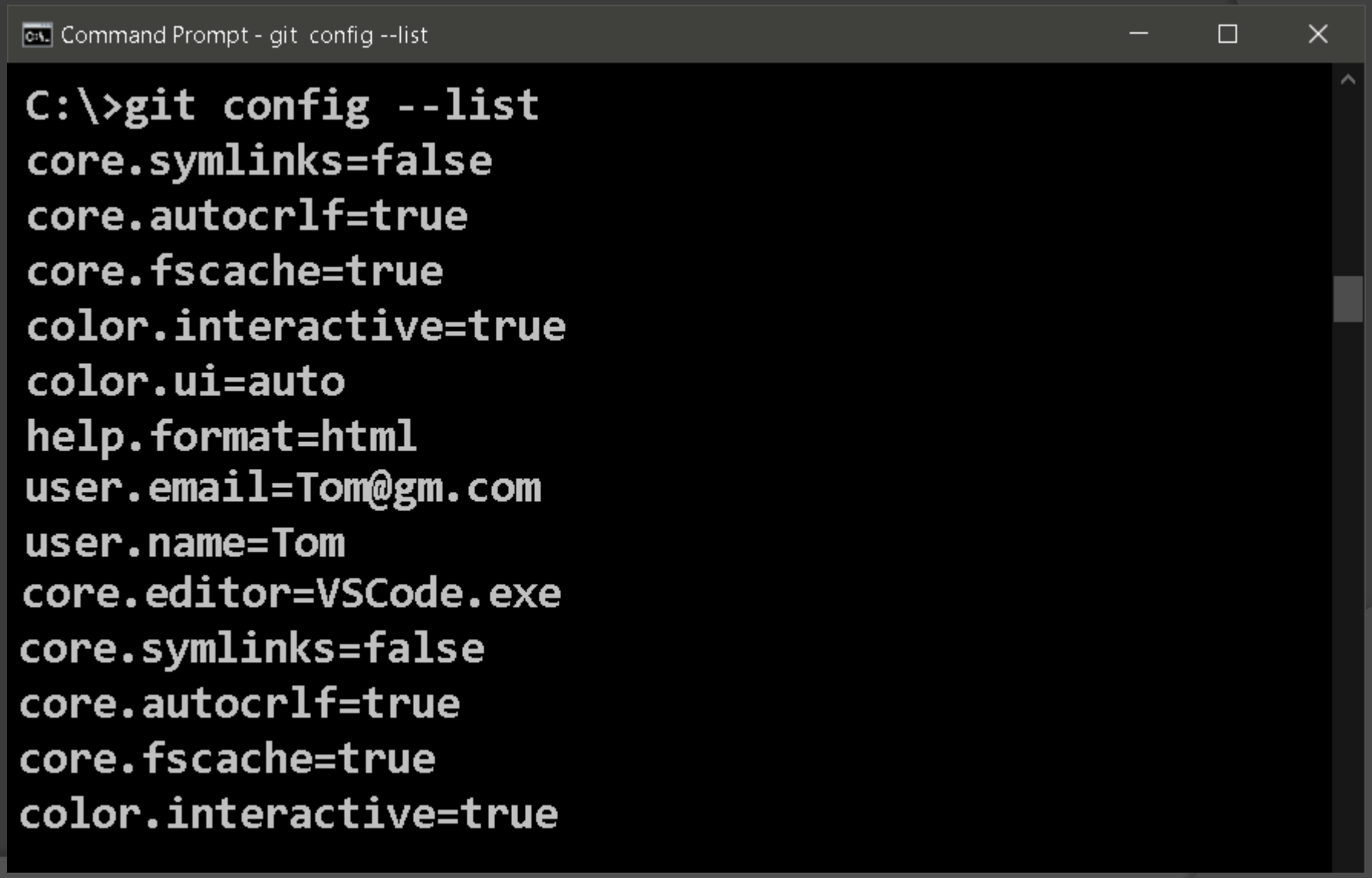
Συντακτικό:

git config –list

Παράδειγμα:

git config –list

Ρυθμίσεις του GIT



Ρυθμίσεις του GIT

- Επειδή το GIT διαβάζει τις Ρυθμίσεις του από διαφορετικά αρχεία, για παράδειγμα από το **/etc/gitconfig** και από το **~/.gitconfig**, μπορεί να δείτε κάποιες από αυτές τις Πληροφορίες περισσότερες από μια φορά στην οθόνη σας.
- Στην περίπτωση αυτή, το GIT θα χρησιμοποιήσει την Τελευταία Τιμή για κάθε Ξεχωριστή Ρύθμιση.

Ρυθμίσεις του GIT

- Μπορείτε επίσης να δείτε την Τιμή μιας Συγκεκριμένης Ρύθμισης χρησιμοποιώντας την εντολή **config**.

Συντακτικό:

git config <όρισμα>

Παράδειγμα:

git config user.name



Ρυθμίσεις του GIT

- Επειδή το GIT ενδεχομένως μπορεί να διαβάσει την Τιμή της ίδιας Μεταβλητής Ρύθμισης από περισσότερα από ένα αρχεία, είναι δυνατό να δείτε κάποια Αναπάντεχη Τιμή για κάποια από αυτές τις Μεταβλητές χωρίς να γνωρίζετε γιατί.
- Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να ρωτήσετε το GIT ποια είναι η Προέλευση (Origin) αυτής της Τιμής και θα σας πει ποιο Αρχείο Ρύθμισης διαβάστηκε τελευταίο για την Τιμή αυτής της Παραμέτρου.

Ρυθμίσεις του GIT

- Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την Παράμετρο:

--show-origin

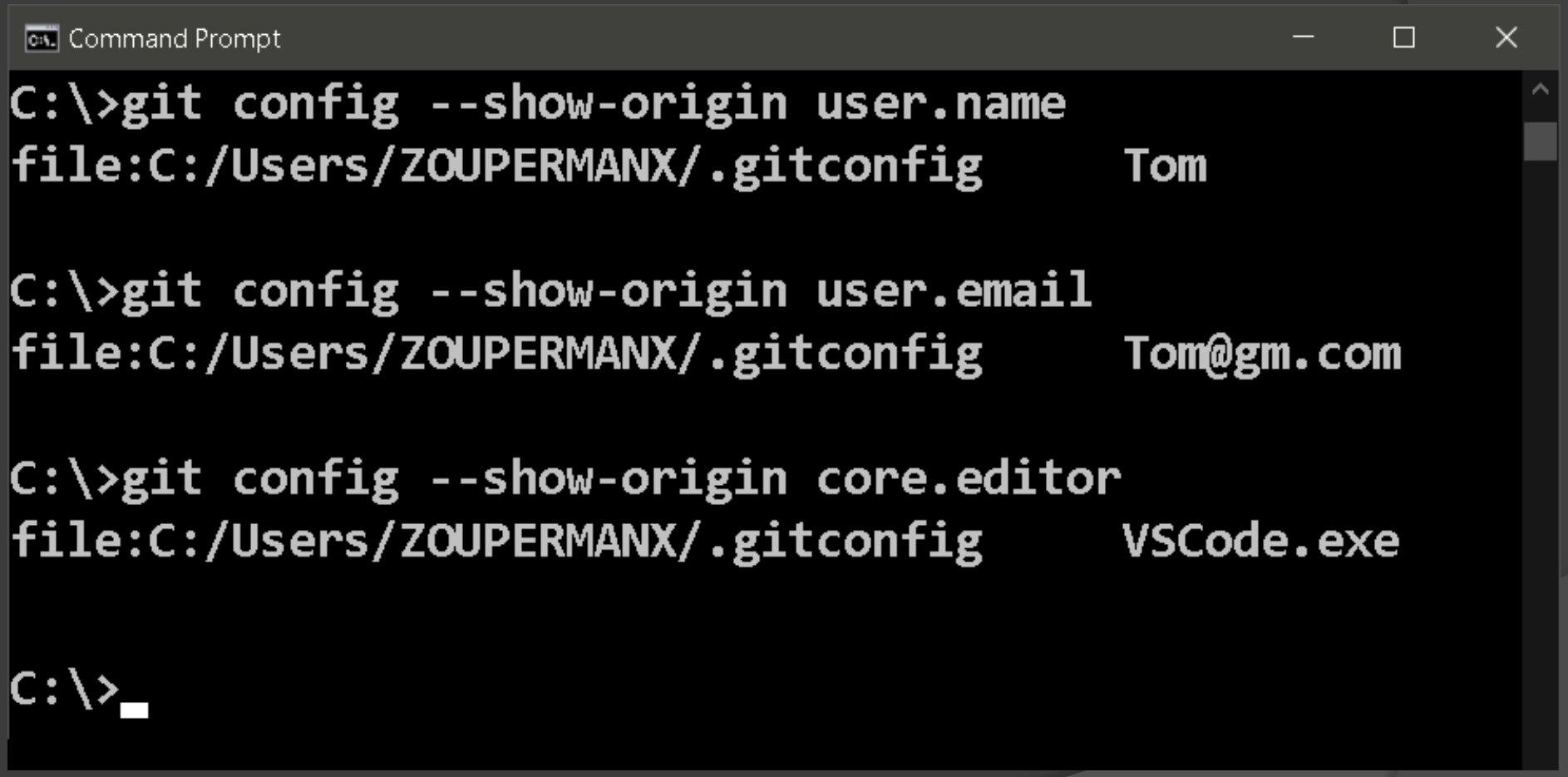
Συντακτικό:

git config --show-origin <όρισμα>

Παράδειγμα:

git config --show-origin user.name

Ρυθμίσεις του GIT



Η Βοήθεια του GIT

- Αν ποτέ χρειαστείτε βοήθεια για το GIT ενώ το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να δείτε τη βοήθεια των σελίδων του Εγχειριδίου (Manpages) για οποιαδήποτε εντολή του GIT με τρεις διαφορετικούς τρόπους (Εντολές).
- Χρησιμοποιώντας την εντολή **git** και την παράμετρο **help** με το όρισμα, την εντολή **git** με το όρισμα και την παράμετρο **--help** και τέλος να καλέσουμε κατευθείαν το Εγχειριδίου του GIT με την εντολή **man**.

Η Βοήθεια του GIT

Συντακτικό:

git help <όρισμα>

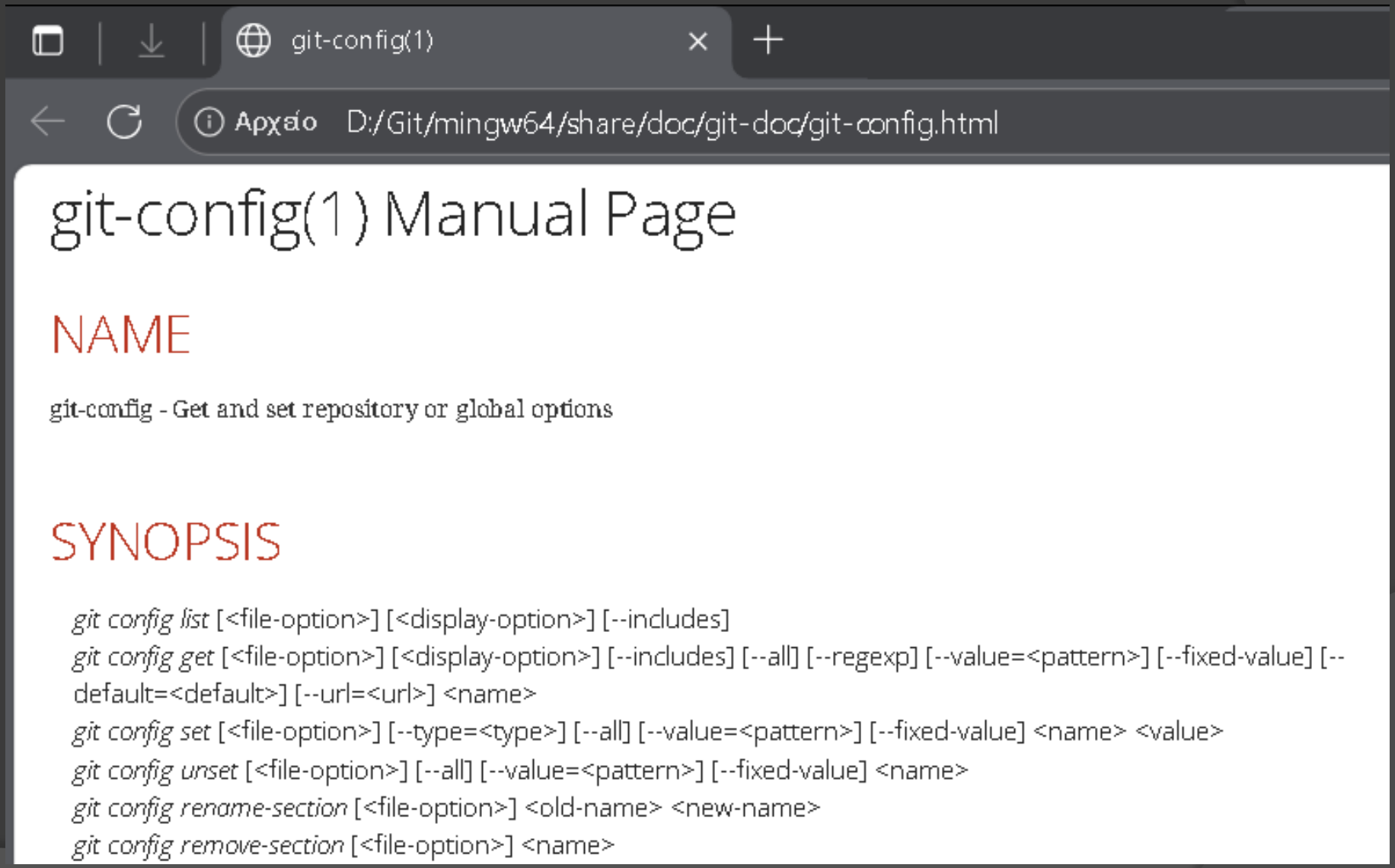
git <όρισμα> --help

man git-<όρισμα>

- Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τη βοήθεια της σελίδα του Εγχειριδίου για την εντολή **git config** εκτελώντας

git help config

Η Βοήθεια του GIT



Η Βοήθεια του GIT

- Επιπλέον, αν δεν χρειάζεστε την Εκτεταμένη Βοήθεια των **manpages** αλλά ένα Γρήγορο Φρεσκάρισμα των Διαθέσιμων Επιλογών για μία εντολή του GIT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο Συνοπτική Βοήθεια του GIT με τις επιλογές **-h** ή **--help**.

Συντακτικό:

git <όρισμα> -h

Παράδειγμα:

git add -h

Η Βοήθεια του GIT

